



Poręba Wielka, 2026

Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

Turnieje: porządek ukryty w chaosie

Dziewięć problemów o szukaniu struktury w grafie skierowanym

Tylko język

Turniejem nazywamy graf otrzymany przez skierowanie każdej krawędzi grafu pełnego. Zapis $x \rightarrow y$ oznacza, że krawędź pomiędzy x i y jest skierowana od x do y . Można myśleć, że zawodnik x wygrał z zawodnikiem y ; remisów nie ma i każda para rozegrała dokładnie jeden mecz.

Dla wierzchołka v oznaczamy

$$N^+(v) = \{x : v \rightarrow x\}, \quad N^-(v) = \{x : x \rightarrow v\}, \quad d^+(v) = |N^+(v)|.$$

Liczbę $d^+(v)$ nazywamy **wynikiem** wierzchołka v .

Turniej jest **silnie spójny**, jeśli z każdego wierzchołka można dojść do każdego innego, idąc zgodnie ze strzałkami. Jest **przechodni**, jeśli jego wierzchołki można ustawić w kolejności $v_1, \dots, v_n$ tak, że $v_i \rightarrow v_j$ dla wszystkich $i < j$. Wierzchołek v jest **królem**, jeśli do każdego innego wierzchołka można dojść z v w co najwyżej dwóch krokach.

To cała teoria potrzebna na wejściu. W zadaniach będą stałe wracały cztery ruchy:

- wybór wierzchołka o ekstremalnym wyniku;
- maksymalizacja ścieżki, cyklu albo uporządkowania;
- zliczanie tego samego obiektu na dwa sposoby;
- losowanie turnieju i oszacowanie wartości oczekiwanej.

Pierwsza runda

Zadanie 1. (*ścieżka zamiast tabeli wyników*) Udowodnij, że wierzchołki każdego turnieju można ustawić w kolejności

$$v_1, v_2, \dots, v_n$$

tak, aby $v_i \rightarrow v_{i+1}$ dla każdego $i < n$.

Udowodnij również, że turniej jest przechodni wtedy i tylko wtedy, gdy nie zawiera skierowanego trójkąta.

Zadanie 2. (*król*) Udowodnij, że każdy turniej ma króla.



Poręba Wielka, 2026

Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

Zadanie 3. (*cykl przez wszystkich*) Udowodnij, że każdy silnie spójny turniej na co najmniej trzech wierzchołkach ma skierowany cykl przechodzący przez wszystkie wierzchołki dokładnie raz.

Zliczanie i przypadek losowy

Zadanie 4. (*ile może być paradoksów?*) Trójkę wierzchołków nazwiemy *cykliczną*, jeśli tworzy ona skierowany trójkąt. Wyznacz największą możliwą liczbę cyklicznych trójek w turnieju na n wierzchołkach. Scharakteryzuj przypadek równości za pomocą wyników wierzchołków.

Zadanie 5. (*duży uporządkowany fragment*) Niech $k \geq 1$.

- a) Udowodnij, że każdy turniej na co najmniej 2^{k-1} wierzchołkach zawiera przechodni podturniej na k wierzchołkach.
- b) Udowodnij, że dla każdego $k \leq N < 2^{(k-1)/2}$ istnieje turniej na N wierzchołkach, który nie zawiera przechodniego podturnieju na k wierzchołkach.

Zadanie 6. (*mała rada nadzorcza*) Zbiór S wierzchołków turnieju nazwiemy *dominującym*, jeśli dla każdego $x \notin S$ istnieje $s \in S$ takie, że $s \rightarrow x$. Udowodnij, że każdy turniej na n wierzchołkach ma zbiór dominujący o rozmiarze nie większym niż

$$\lceil \log_2(n+1) \rceil.$$

Finałowe rundy

Zadanie 7. (*najlepsza kolejność wie więcej, niż powinna*) Udowodnij, że wierzchołki każdego turnieju można ustawić w kolejności $v_1, \dots, v_n$ o następujących własnościach: dla wszystkich $i < j$

$$\begin{aligned} |\{k : i < k \leq j, v_i \rightarrow v_k\}| &\geq \frac{j-i}{2}, \\ |\{k : i \leq k < j, v_k \rightarrow v_j\}| &\geq \frac{j-i}{2}. \end{aligned} \tag{2}$$

Wynioskuj z tego ponownie, że każdy turniej ma ścieżkę przechodzącą przez wszystkie wierzchołki oraz króla.

Zadanie 8. (*gra w odwracanie trójkątów*) Na ustalonym, ponumerowanym zbiorze wierzchołków rozważamy dwa turnieje T i T' . Dozwolony ruch polega na wybraniu skierowanego trójkąta i odwróceniu wszystkich jego krawędzi.



Poreba Wielka, 2026

Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

Udowodnij, że z T można otrzymać T' za pomocą takich ruchów wtedy i tylko wtedy, gdy każdy wierzchołek ma ten sam wynik w T i w T' .

Zadanie 9. (*boss: parzystość, której nie widać*) Udowodnij, że liczba skierowanych ścieżek przechodzących przez wszystkie wierzchołki turnieju dokładnie raz jest zawsze nieparzysta.